

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt *Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen*; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei *Körpern* aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern*) — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der *Modulbasis* bekannt. Im folgenden wird die *Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet* (§ 7); die Rationalbasis der *Körper* ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der *Minimalbasis*, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der *Involutionsbasis**)* (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten

*) Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

**) Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für *ganze rationale Darstellbarkeit*, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

eine zweite Darstellung

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle *regulären Systeme aus Polynomen* — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen *einer* Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das *Übertragungsprinzip* des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen,

die auf die *Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des *kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems* als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall *einer* Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1.

Körper $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von *Systemen* rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1 \cdots x_n)$, $g(x_1 \cdots x_n)$, $\dots$ oder abkürzend $f(x)$, $g(x)$, $\dots$ sind daher stets *rationale* Funktionen von $x_1 \cdots x_n$ zu verstehen; diese sind in *reduzierter Darstellung* — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt. *Ganze* rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x)$, $G(x)$, $\dots$ bezeichnet werden. Der *Koeffizientenbereich* Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω , also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.
2. Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.*)

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

zu Ω entstehen; sie sollen mit

$$\Omega(f_1(x) \dots f_k(x)) \quad \text{oder} \quad \Omega(f_1 \dots f_k)$$

bezeichnet werden.**)

Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1 \dots x_n$ zu Ω entstehende Körper

$$\Omega(x_1 \dots x_n)$$

erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1 \dots x_n$, mit Koeffizienten aus Ω .

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des Zwischenkörpers ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen $\mathfrak{L}_1$ und $\mathfrak{L}_2$, wenn er $\mathfrak{L}_1$ enthält und in $\mathfrak{L}_2$ enthalten ist“;

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1 \dots x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der algebraische Rang durch die

Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ϱ , wenn sich ϱ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\varrho + 1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.***)

*) Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. Größen aus Ω sein.

**) Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon die Gesamtheit aller erschöpft ist, ergibt sich in § 4.

***) ϱ Funktionen $f_1(x) \dots f_\varrho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Relation

$$F(f_1(x) \dots f_\varrho(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_n$$

folgt:

$$F(\lambda_1 \dots \lambda_\varrho) = 0 \text{ identisch in } \lambda_1 \dots \lambda_\varrho.$$

Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ sollen durch Doppelindex

$$\mathfrak{S}_{n\varrho}$$

bezeichnet werden. Speziell ist unter

$$\mathfrak{R}_{n\varrho}$$

ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ϱ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \varrho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{R}_{nn}$ und $\mathfrak{R}_{n\varrho}$:

1. Körper $\mathfrak{R}_{nn}$ sind die *Lagrangeschen Gattungsbereiche*, die sich definieren lassen als

„die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1 \cdots x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1 \cdots x_n$ gestatten.“

Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.

2. Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ sind die projektiven *Invariantenkörper*, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.* Es ist $\varrho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten.

Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

§ 2.

Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen.

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der *algebraische Rang* eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch *solche sukzessive* zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ϱ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ϱ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

*) Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$.

Sei also das System

$$(1) \quad g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x)$$

vom *algebraischen Rang* ϱ — wo $\varrho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ϱ . Die Unbestimmten seien daher etwa so bezeichnet, daß

$$(2) \quad \frac{\partial(g_1 g_2 \dots g_\varrho)}{\partial(x_1 x_2 \dots x_\varrho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\varrho+1}} \neq 0,$$

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar, unter i eine der Zahlen $\varrho + 1, \varrho + 2, \dots, n$ verstanden. Es kann also für $x_i = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ϱ Funktionen

$$(3) \quad [g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\varrho(x)]_{x_i=a}$$

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_i = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$(4) \quad A_0(g_1 \dots g_\varrho) \cdot h(x)^\tau + A_1(g_1 \dots g_\varrho) \cdot h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1 \dots g_\varrho) = 0,$$

wobei $A_0(g_1 \dots g_\varrho)$ und $A_\tau(g_1 \dots g_\varrho)$ nicht identisch verschwinden. Um daraus zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir:

$$(5) \quad g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x),$$

und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung von $h(x)$ — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (5) geht (4) über in:

$$(6) \quad B_0(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_0} \cdot H_1(x)^\tau + B_1(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_1} \cdot H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) \\ + \dots + B_\tau(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau = 0,$$

wo die B_k homogene Formen von G, G_i sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten σ_k gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_i - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch

$$B_\tau(G G_1 \dots G_\varrho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau$$

durch $(x_i - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_τ würde also auch die Teilbarkeit von

$$A_\tau = B_\tau : G^2$$

folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_\tau = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit. Schließlich

kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein*); und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_i - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_i=a} = k(x)$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $k(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$\begin{aligned} g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\varrho(x), h(x) \end{aligned}$$

seien je vom algebraischen Rang ϱ — wo $\varrho < n$ — und es sei etwa

$$\frac{\partial(g_1 \cdots g_\varrho)}{\partial(x_1 \cdots x_\varrho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\varrho+1}} \neq 0.$$

Die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$$

seien so gewählt, daß durch die Substitution

$$x_n = a_n, x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, x_{\varrho+1} = a_{\varrho+1}$$

das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang des Systems (1) erhalten bleibt. In den sukzessiven Substitutionen

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x); [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x); \dots; \\ [h^{(\varrho+1)}(x)]_{x_{\varrho+1}=a_{\varrho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\varrho) \end{aligned}$$

seien die Funktionen $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\varrho+1)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^*(x_1 \cdots x_\varrho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.**)

*) Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_i = a$, $x_k = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $= \frac{0}{0}$; wie z. B.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bei der Substitution $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

**) Die sukzessive Substitution gibt z. B. in der Funktion $h(x)$ der vorigen Anmerkung:

$$[h(x)]_{x_i=0} = h^{(3)}(x) = \frac{(\alpha x_1 + \beta x_2)}{(\alpha' x_1 + \beta' x_2)} \cdot h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3.

Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$.

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ϱ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$ vom algebraischen Rang ϱ , existieren ϱ Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$

$$(1) \quad g_1(x) \cdots g_\varrho(x),$$

die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, so hat das System

$$(2) \quad g_1(x) \cdots g_\varrho(x), f(x)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ϱ ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.*)

Bestimmt man daher die Zahlen

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$$

nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ϱ des Systems (1) durch die Substitution erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$\begin{aligned} [f(x)]_{(x_n=a_n)} &= f^{(n-1)}(x); \quad [f^{(n-1)}(x)]_{(x_{n-1}=a_{n-1})} = f^{(n-2)}(x); \\ [f^{(\varrho+1)}(x)]_{(x_{\varrho+1}=a_{\varrho+1})} &= f^*(x_1 \cdots x_\varrho) \end{aligned}$$

definierten Funktion

$$(3) \quad f^*(x_1 \cdots x_\varrho)$$

weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. Es hat den algebraischen Rang ϱ ; denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen

$$g_1^*(x_1 \cdots x_\varrho) \cdots g_\varrho^*(x_1 \cdots x_\varrho),$$

die wegen der Wahl von $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\varrho+1}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit

$$\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$$

bezeichnet werden.**)

*) Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunummerieren.

**) Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, ... sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1 \cdots x_\varrho$ zu verstehen sein.

2. Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist *ausnahmslos ein-eindeutig*.

Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{nq}$, so ist auch die Differenz

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus

$$d(x) \neq 0$$

notwendig:

$$d^*(x) \neq 0;$$

d. h. *verschiedenen* Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$ entsprechen *verschiedene* Funktionen aus $\mathfrak{S}_{q\varrho}^*$.

3. Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{q\varrho}^*$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_q$$

folgt für die *eindeutig* entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \text{ identisch in } x_1 \dots x_n.$$

Denn mit $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1).

Es folgt ferner aus

$$(4) \quad \begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x) \dots f_k(x)): \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x) \dots f_k^*(x)). \end{aligned}$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus:

$$h(x) \neq 0 \text{ auch } h^*(x) \neq 0; \text{ q. e. d.}$$

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: Jedem System $\mathfrak{S}_{nq}$ von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}_{q\varrho}^*$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{q\varrho}^*$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{nq}$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{K}_{nq}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{K}_{q\varrho}^*$.

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende

Folgerung: Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{nq}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{nq}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{q\varrho}^*$ gelten.

Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als „Übertragungsprinzip“.

Das einfachste *Beispiel* dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß *alle* für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4.

Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{nq}$.

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem „Übertragungsprinzip“ des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{nq}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω .

Die Rationalbasis muß q algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu:

Die Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$(1) \quad f(x) = \gamma(g_1(x) \cdots g_k(x)),$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{nq}$ durchläuft und γ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{q^q}^*$ eine Rationalbasis gegeben durch

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

was die Relationen

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x) \cdots g_k^*(x))$$

zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{nq}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das Übertragungsprinzip für die Rationalbasis lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{q^q}^*$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{nq}$.*)

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{R}_{nq}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{R}_{q^q}^*$ beschränken; hier führt eine direkte

*) Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.*)

Es sei

$$(2) \quad g_1^*(x_1 \cdots x_\varrho), \dots, g_\varrho^*(x_1 \cdots x_\varrho)$$

ein System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$. Durch Elimination von $x_1 \cdots x_\varrho$ ergeben sich ϱ Relationen:

$$(3) \quad F_1(g_1^*(x) \cdots g_\varrho^*(x), x_1) = 0, \dots, F_\varrho(g_1^*(x) \cdots g_\varrho^*(x), x_\varrho) = 0,$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß

$$x_1, x_2, \dots, x_\varrho$$

algebraische Elemente in bezug auf

$$\Omega(g_1^*(x) \cdots g_\varrho^*(x))$$

sind; der durch die Adjunktion von $x_1 \cdots x_\varrho$ entstehende Körper:

$$\Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^*; x_1 \cdots x_\varrho) = \Omega(x_1 \cdots x_\varrho)$$

ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^*)$. Nach einem bekannten Satze**) ist $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^*)$ und $\Omega(x_1 \cdots x_\varrho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^*)$, während $\Omega(x_1 \cdots x_\varrho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ ist. $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ entsteht also aus $\Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^*)$ durch Adjunktion einer *endlichen* Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$, oder auch durch Adjunktion *einer* geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^* = \Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^* g_{\varrho+1}^* \cdots g_k^*) = \Omega(g_1^* \cdots g_\varrho^* g_0^*).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ϱ ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Funktionen enthält.

Es sei ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ gegeben durch $h_1(x) \cdots h_\varrho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis:

$$h_1(x) \cdots h_\varrho(x); h_{\varrho+1}(x) \cdots h_\sigma(x)$$

erweitern läßt.

Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x) \cdots g_k(x)) & (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x) \cdots h_\sigma(x)) & (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

*) E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

**) Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra I, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten; d. h.:

Aus einer beliebigen Rationalbasis ergibt sich jede weitere durch birationale Transformation;

und

Ist

$$h_1(x) \cdots h_\varrho(x)$$

ein beliebiges System von ϱ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$, so ist $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ (endlicher) algebraischer Körper über

$$\Omega(h_1(x) \cdots h_\varrho(x)).$$

§ 5.

Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$.

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den *willkürlich* gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer *durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis*.

Nach § 4 ist $\Omega(x_1 \cdots x_\varrho)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade i — über $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ und entsteht wegen

$$\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*(x_1 \cdots x_\varrho) = \Omega(x_1 \cdots x_\varrho)$$

durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ algebraischen Elemente $x_1 \cdots x_\varrho$. Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z, u)$ mit der Nullstelle

$$z = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_\varrho x_\varrho = u(x),$$

die vom i^{ten} Grade in z ist. $\Phi^*(z, u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z - u(x)]$ konjugierten Größen eine *homogene Form i-ter Dimension in* $z, u_1 \cdots u_\varrho$; enthält also als Koeffizient von z^i eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z, u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte *homogene Form*

$$(1) \quad \Phi^*(z, u) = z^i + \sum g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\varrho}^* (x_1 \cdots x_\varrho) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \\ (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\varrho = i)$$

soll als *Involutionsform**) von $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich

$$(2) \quad \Phi(z, u) = z^i + \sum g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\varrho} (x) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \\ (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\varrho = i)$$

als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$.

*) Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; Σ' bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^i zu erstrecken ist.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z, u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$(3) \quad \Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x_1\cdots x_{\varrho})) = \mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{\varrho} = i).$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z, u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z, u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1\cdots x_{\varrho})$ algebraischer Körper — vom Grade i — über $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x))$ ist. Da $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ zwischen $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x))$ und $\Omega(x_1\cdots x_{\varrho})$ liegt, folgt bekanntlich aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{n\varrho}$; d. h. wir haben den

Satz III: *Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.*)*

Wir geben noch eine *irrationale Deutung* dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der *geometrischen Theorie der Involution* herstellt.

Die Zerlegung von $\Phi^*(z, u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$(4) \quad \Phi^*(z, u) = (z - u_1 x_1 - \cdots - u_{\varrho} x_{\varrho})(z - u_1 x_1^{(1)} - \cdots - u_{\varrho} x_{\varrho}^{(1)}) \cdots \\ (z - u_1 x_1^{(i-1)} - \cdots - u_{\varrho} x_{\varrho}^{(i-1)}).$$

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_{\varrho}}^*(x_1\cdots x_{\varrho}) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_{\varrho} = i)$$

identisch sind mit den symmetrischen Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$(5) \quad \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_{\varrho} \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_{\varrho}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_{\varrho}^{(i-1)}. \end{array}$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$, als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$.

*) Für Körper $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

Durchläuft somit

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

alle Funktionen aus $\mathfrak{R}_{\varrho}^*$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen:

$$(6) \quad \frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})};$$

oder zusammenfassend:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(i)}) - F^*(x^{(i)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad \left(\begin{matrix} k \\ i \end{matrix} = 0, 1, \dots, (i-1) \right);$$

wobei weder $F^*(x^{(k)})$, noch $H^*(x^{(k)})$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ , die den unendlich vielen Relationen

$$(7) \quad F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in ξ ganze Funktion

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle

$$z = u_1 \xi_1 + u_2 \xi_2 + \dots + u_{\varrho} \xi_{\varrho}$$

Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; x)$ die Nullstelle $z = u(\xi)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H(\xi) \neq 0,$$

d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H(\xi) \neq 0,$$

wobei $\frac{F^*(x)}{H^*(x)}$ alle Funktionen aus $\mathfrak{R}_{\varrho}^*$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet:

Die Lösungen von (7) stellen in einem ϱ dimensionalen linearen Raum ∞^{ϱ} Gruppen von je i Punkten dar derart, daß durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.*)

) Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird, — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionsbasis entspricht — bezeichnet man als *Fundamentalphunkte* der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{R}_{nq}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad i von $\Omega(x_1 \cdots x_q)$ in bezug auf $\mathfrak{R}_{qq}^*$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{R}_{qq}^*$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{L}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{R}_{qq}^*$ und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{L}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{R}_{qq}^*$, so sind $\mathfrak{L}^*$ und $\mathfrak{R}_{qq}^*$ identisch.“

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{R}_{nq}$.

§ 6.

Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{nq}$.

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{R}_{nq}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl q von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques*) ergeben sich die Tatsachen:

I. Jeder Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf linear-gebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.

II. Für Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.

III. Für Körper $\mathfrak{R}_{nq}$ ($q \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{R}_{nq}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz**) gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{R}_{11}^*$ an:

Sei $\Phi^*(z, u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{R}_{11}^*$ und $\psi^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z, u)$. Es zeigt sich,

*) J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

**) A. a. O § 24.

daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(\psi^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{R}_{11}^*$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(\chi^*(x))$ gleich $\Omega(\psi^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $\chi^*(x)$ und $\psi^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionsbasis; und je zwei Funktionen der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{R}_{22}^*$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{R}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{R}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

§ 7.

Beliebiges System $\mathfrak{S}_{nq}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{nq}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{F}_{nq}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis.

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{R}_{nq}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{nq}$ ein *beliebiges System* rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang q . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.

II. Das System $\mathfrak{L}_{nq}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. $\mathfrak{L}_{nq}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;

2. $\mathfrak{L}_{nq}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.

III. Die lineare Schar $\mathfrak{F}_{nq}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:

3. $\mathfrak{F}_{nq}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{R}_{n_q}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:

4. $\mathfrak{R}_{n_q}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen. *)

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n_q}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n_q}$ erweitert durch die Forderung:

$\mathfrak{L}_{n_q}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n_q}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ darstellen lassen:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

wobei $f_1(x) \cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_q}$, $c_1 \cdots c_k$ alle Größen aus Ω durchlaufen.

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n_q}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n_q}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n_q}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n_q}$ die kleinste $\mathfrak{S}_{n_q}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n_q}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n_q}$ durch die Forderung:

$\mathfrak{J}_{n_q}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n_q}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als ganze rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n_q}$, $f_1(x) \cdots f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x) \cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n_q}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n_q}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{R}_{n_q}$ durch die Forderung: $\mathfrak{R}_{n_q}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n_q}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{J}_{n_q}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n_q}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{n_q}$ erweitern durch die Forderung:

$\mathfrak{R}_{n_q}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n_q}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_q}$, $f_1(x) \cdots f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x) \cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ durchlaufen.

*) $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

Es sei $\mathfrak{K}_{n_q}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n_q}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n_q}$ gegeben durch

$$(1) \quad h_1(x), h_2(x), \dots, h_o(x).$$

Nach der Definition von $\mathfrak{K}_{n_q}$ existieren Relationen:

$$(2) \quad h_1(x) = \gamma_1(g_1(x) \cdots g_\lambda(x)); \dots; h_o(x) = \gamma_o(g_\mu(x) \cdots g_r(x)),$$

wobei $\gamma_1 \cdots \gamma_o$ rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und

$$(3) \quad g_1(x) \cdots g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x) \cdots g_r(x)$$

sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n_q}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch (3) eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n_q}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n_q}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n_q}$; wir haben also

Satz IV: *Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n_q}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang q .*

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n_q}$ eine lineare Schar und

$$(4) \quad g_1(x) \cdots g_q(x), g_{q+1}(x) \cdots g_r(x)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n_q}$. Seien etwa

$$g_1(x) \cdots g_q(x)$$

algebraisch unabhängig. Setzt man dann

$$g(x) = c_1 g_{q+1}(x) + c_2 g_{q+2}(x) + \cdots + c_{r-q} g_r(x),$$

so lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß

$$(5) \quad g_1(x) \cdots g_q(x), g(x)$$

eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n_q}$ wird. Da aber $\mathfrak{L}_{n_q}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n_q}$ und (5) stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n_q}$ dar; d. h.

Satz V: *Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n_q}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insonderheit die Rationalbasis jedes Integritätsbereich $\mathfrak{S}_{n_q}$ und jeden Körpers $\mathfrak{K}_{n_q}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $q + 1$ Funktionen enthält (und mindestens q).*

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf q Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8.

Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ aus Polynomen.

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n_\varrho}$, deren Elemente *ganze rationale Funktionen (Polynome)* sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x)$, $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x); \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$* , wenn die drei Polynome $L(x)$, $F_1(x)$, $G_1(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ heißen *teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$* , wenn sie *keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$* besitzen.

Sei $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ der kleinste $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ eine Darstellung:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei $F_1(x)$, $F_2(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ gehören und in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ auf gemeinsamen Nenner in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ bringen:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)} \cdots f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ heißt dann und nur dann *ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$* , wenn die Polynome aus $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$: $F(x)$, $F_1(x)$, $\dots$, $F_k(x)$ *teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$* sind.

Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ im allgemeinen *nicht* die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ für $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis auf Integritätsbereiche übertragen. Es sei

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha_{\alpha_1} \dots \alpha_\varrho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \\ (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\varrho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{R}_{n_\varrho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z, u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z, u)$ in eine Form $\Psi(z, u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ und in $\mathfrak{J}_{n_\varrho}$ teilerfremd sind:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha_{\alpha_1} \dots \alpha_\varrho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\varrho^{\alpha_\varrho} \\ (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\varrho = i).$$

Jede Form $\Psi(z, u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z, u)$ von $\mathfrak{R}_{n_q}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ und in $\mathfrak{S}_{n_q}$ teilerfremd sind, soll als eine Involutionsform von $\mathfrak{S}_{n_q}$ und die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ sollen als eine zugehörige Involutionsbasis bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{R}_{n_q}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{S}_{n_q}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{q^q}^*$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{R}_{q^q}^*$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle $z = u_1 x_1 + \dots + u_q x_q$ durch $\Phi^*(z, u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_q^{\alpha_q} \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_q = i)$$

die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{R}_{q^q}^*$ konjugierten Größenreihen

$$x, x^{(1)} \dots x^{(i-1)}$$

dar. Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{R}_{q^q}^*$, so folgt wegen

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist; und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen

$$g_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^*(x)$$

ausdrücken läßt. Ist nun

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_q^{\alpha_q} \\ (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_q = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{S}_{q^q}^*$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{R}_{q^q}^*$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{q^q}^*$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten

$$G_{\alpha_1 \dots \alpha_q}^*(x) : G^*(x).$$

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n_q}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.

§ 9.

Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n_q}$ aus Polynomen.

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein *Integritätsbereich* aus Polynomen $\mathfrak{G}_{n_q}$ heißt „*relativ-ganzer Bereich*“ unter der Bedingung:

4a) $\mathfrak{G}_{n_q}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$, wenn dieser Quotient ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq q$) rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{K}_{n_q}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n_q}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{K}_{n_q}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_q}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n_q}$ und da $\mathfrak{G}_{n_q}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n_q}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.

Sei umgekehrt $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{K}_{n_q}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{J}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n_q}$ ($q \leq \sigma$).*)

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten „Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen.“**)

Es sei

$$(1) \quad G_1(x) \cdots G_k(x)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n_q}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n_q}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus

*) Es kann auch $q = 0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ aus dem Koeffizientenbereich Ω bestehen.

**) D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

$\mathfrak{G}_{n_q}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis rational durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n_q}$ *identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind.* Wir haben die von der *speziellen Rationalbasis* ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x)$, $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_q}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n_q}$* , wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n_q}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x)$, $G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des „Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_q}$ “ genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt *algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_q}$* — oder auch *relativ-algebraisch-ganz* —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_q}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0$$

genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n_q}$ irreduzible ganze Funktion

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x)$$

teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes*), daß die rationalen Funktionen $H_1(x) \cdots H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{K}_{n_q}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n_q}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe ξ an der irreduziblen Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n_q}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n_q}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{S}_{n_q}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der *kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n_q}$* definiert ist durch die Forderung:

$\mathfrak{G}_{n_q}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n_q}$ alle Polynome $H(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_q}$ darstellen lassen.

*) Vgl. etwa J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist.

Denn $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ und $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\varrho}$: und jede Involutionsform von $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$; besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.*)

Schließlich sei bemerkt, daß der *Abbildungsbereich* eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ aus Polynomen ist, *nicht notwendig relativ-ganzer Bereich* zu sein braucht. Denn sind $F(x)$ und $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$, deren Quotient kein Polynom ist und folglich nicht zu $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ gehört, so gehört auch der Quotient $F^*(x):G^*(x)$ nicht zu $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$. Dieser durch Spezialisierung einiger Unbestimmten entstehende Quotient kann aber sehr wohl ein Polynom sein, und für $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ ist dann Bedingung 4a) nicht erfüllt.**)

§ 10.

Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis.

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des „Relativ-algebraisch-Ganzen“ gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

Definition VI: *Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω . Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.*

*) Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und $x_1 x_2$ bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{S}_{22}$ als Involutionsform:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 \cdot z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Da x_1^2 zu $\mathfrak{S}_{22}$, also umsomehr zu dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

**) Bestehe $\mathfrak{G}_{32}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1^2 x_2$, $G = x_1^2 (1 + x_3)$ sind. Die zulässige Spezialisierung $x_3 = 0$ gibt $F^*: G^* = x_2$, während $F:G$ kein Polynom ist. $\mathfrak{S}_{32}^*$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als relativ-ganze Bereiche erster Art nach der

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n_q}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_q$ (mit Koeffizienten aus Ω) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ abhängt.

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1 \cdots x_q$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1 x_1 + \cdots + u_q x_q$ algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ ab. Die irreduzible ganze Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$ — die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{q_q}^*$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}_{q_q}^*$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ und es kann in $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ keine weitere Involutionsform existieren. Nach dem Übertragungsprinzip besitzt also auch $\mathfrak{G}_{n_q}$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_q}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{q_q}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{q_q}$ gegeben.

Wir geben noch ein Kriterium für relativ-ganze Bereiche erster Art. Sei $\mathfrak{G}_{n_q}$ erster Art und eine Integritätsbasis von $\mathfrak{G}_{n_q}$ gegeben durch

$$(1) \quad F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x).$$

Dann existieren nach einem Hilbertschen Hilfssatz*) q algebraisch unabhängige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_q}$:

$$(2) \quad G_1(x), G_2(x), \dots, G_q(x)$$

derart, daß die Polynome (1) und mithin jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n_q}$ algebraisch ganz von den Polynomen (2) abhängt. Das Gleiche gilt für jedes Polynom des Abbildungsbereichs $\mathfrak{G}_{q_q}^*$ in bezug auf die entsprechenden Polynome:

$$(3) \quad G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_q^*(x).$$

*) D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Der dort nur für homogene Polynome ausgesprochene Hilfssatz gilt ebenso für inhomogene.)

Nach Definition VII hängt also auch jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_n$ algebraisch ganz von den Polynomen (3) ab.

Es enthalte nun umgekehrt ein Abbildungsbereich $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^*$ eines beliebigen relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ϱ Polynome (3), von denen jedes Polynom von $x_1 \cdots x_n$ algebraisch ganz abhängt. Dann zeigen wir, daß daraus $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^*$ sich als relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ ergibt, und weiter, daß $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ und folglich $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ erster Art sind.

In der Tat sei $F^*(x)$ ein Polynom aus dem kleinsten $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^*$ enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{\varrho\varrho}^*$, das also nach Voraussetzung algebraisch-ganz von den Polynomen (3) abhängt. Da die entsprechende Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\varrho}$ dann algebraisch-ganz von ϱ Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ abhängt, ist sie ein Polynom $F(x)$ und gehört folglich zu $\mathfrak{G}_{n\varrho}$; somit gehört $F^*(x)$ zu $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^*$. Der Abbildungsbereich $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^*$ enthält also alle Polynome von $\mathfrak{K}_{\varrho\varrho}^*$, ist relativ ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$. Für $\mathfrak{G}_{\varrho\varrho}^*$ und daher auch für $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ folgt aber nach Definition V und VII aus der Voraussetzung unmittelbar, daß sie erster Art sind, d. h.

Die relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ sind dadurch charakterisiert, daß in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{A}_{\varrho\varrho}^$ ϱ Polynome existieren, von denen jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_n$ algebraisch ganz abhängt. Der Abbildungsbereich ergibt sich aus dieser Voraussetzung als relativ-ganzer Bereich.*)*

§ 11.

Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit.

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_n$ algebraisch ganz von ϱ Polynomen von $x_1 \cdots x_n$

(1) $G_1^*(x) \cdots G_\varrho^*(x)$
abhängt.

Sind die Polynome (1) speziell *homogene* Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1 \cdots x_n$.

Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer

$$x_1 = 0, \dots, x_n = 0$$

verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

) Z. B. ergibt in dem in der Schlußanmerkung zu § 9 erwähnten Bereich $\mathfrak{G}_{2,2}$ die zulässige Spezialisierung $x_1 = 1$ die beiden Polynome $F^ = x_2$, $G^* = 1 + x_2$, von denen jedes beliebige Polynom von x_2, x_3 algebraisch-ganz abhängt. $\mathfrak{G}_{2,2}$ ist somit erster Art und zwar mit $F(x)$ und $G(x)$ als Integritätsbasis.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\varrho$ algebraisch-ganz von ϱ Polynomen von $x_1 \cdots x_\varrho$

$$(1) \quad G_1^*(x) \cdots G_\varrho^*(x)$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1 \cdots x_\varrho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x) \cdots H_\varrho^*(x)$$

der Polynome (1):

$$(2) \quad R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* \cdots H_\varrho^* \\ x_1 \cdots x_\varrho \end{bmatrix} \neq 0.$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.*)

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$(3) \quad \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\varrho^*(x) = G_\varrho^*(x) - \lambda_\varrho, \\ \Phi^*(x) = \Phi^*(x) - \mu,$$

wo $\lambda_1 \cdots \lambda_\varrho$, μ Unbestimmte, $\Phi^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1 \cdots x_\varrho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1 \cdots x_\varrho$, 1**) sei gegeben durch

$$(4) \quad R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* \cdots \bar{G}_\varrho^* \Phi^* \\ x_1 \cdots x_\varrho \quad 1 \end{bmatrix};$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\lambda_1 \cdots \lambda_\varrho$, μ . Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von μ der höchste Koeffizient explizit angeben***); es wird

$$(5) \quad (-1)^\tau \cdot R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \cdot \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda),$$

wo $A_1(\lambda) \cdots A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_\varrho$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\lambda, \mu)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1 \cdots x_\varrho$, $\lambda_1 \cdots \lambda_\varrho \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\varrho^*(x), \Phi^*(x)}$$

*) Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

**) D. h. die homogene Resultante nach $x_1 \cdots x_\varrho x_0$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

***) A. a. O. § 3 (Beweis von Satz I) und explizit § 6 (Bestimmung des Inbegriffs aller Glieder der Resultante R , welche ein gegebenes Potenzprodukt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ als Faktor enthalten). In unserem Fall ist $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0$, $\dots$, $p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ gesetzt. Wiedergegeben bei König, Kap. VI, § 9.

geht ferner durch die Substitution:

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

über in:

$$(6) \quad R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \cdot \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0,$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω .

§ 12.

Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus Polynomen.

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache:

Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^$ von $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ ϱ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ — so ist $\mathfrak{G}_{n\varrho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionsbasis als Integritätsbasis.*

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existenzbeweis der Integritätsbasis zu*), der zwar *nicht* die Involutionsbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ϱ Polynome aus $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$, für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$(1) \quad G_1^*(x) \cdots G_\varrho^*(x).$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\varrho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{\varrho\varrho}^*$ algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen daher in $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ die Polynome:

$$(2) \quad G_1(x) \cdots G_\varrho(x),$$

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{R}_{n\varrho}$, mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\varrho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{R}_{n\varrho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{R}_{n\varrho}$ als algebraischen

*) Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

Körper über $\Omega(G_1 \cdots G_\rho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{R}_{n_\rho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n_\rho}$ — identisch mit den *algebraisch-ganzen Größen* dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\rho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung k^{ten} Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1 \cdots G_\rho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{R}_{n_\rho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$, als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$(3) \quad F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i) \cdot G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i) \cdot G(x)^{k-2} + \cdots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}.$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen $v_1 \Gamma_1(G_i) + v_2 \Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k \Gamma_k(G_i)$ zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$:

$$(4) \quad F_1(x), F_2(x), \cdots, F_i(x)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$(5) \quad F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i) \cdot F_2(x) + \cdots + A_i(G_i)F_i(x),$$

wo $A_1 \cdots A_i$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n_\rho}$; d. h.

Satz VIII: *Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\varrho}^*$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ ρ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ eine Integritätsbasis.*

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ρ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}_{\rho\varrho}^*$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{S}_{\rho\varrho}^*$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ darstellen, und es existieren somit σ Polynome aus $\mathfrak{S}_{n_\rho}$

$$(6) \quad K_1(x), K_2(x), \cdots, K_\sigma(x)$$

derart, daß die Polynome $G_i(x)$ ganze rationale Verbindungen von (6) werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben. Unter Einführung von:

Definition VIII: *Ein System $\mathfrak{S}_{n_\rho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{\rho\varrho}^*$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —*

gilt somit:

Satz IX: Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n,q}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.*)

Wir geben noch, analog wie in § 5 für die Involution, eine geometrische Deutung der regulären Systeme. Dazu betrachten wir, wie dort in (7), das Gleichungssystem

$$(7) \quad L^*(x) - L^*(\xi) = 0,$$

wobei $L^*(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{q,q}^*$ durchlaufe. Homogenisiert man mit x_0 , ξ_0 , so möge (7) in das Gleichungssystem zwischen homogenen Formen übergehen:

$$(8) \quad \xi_0^m \cdot M^*(x) - x_0^m \cdot M^*(\xi) = 0,$$

wobei, wenn $H^*(x)$ die Glieder höchster Dimension von $L^*(x)$ bezeichnet, die Beziehung besteht:

$$(9) \quad H^*(x) \equiv M^*(x) \bmod x_0.$$

Als *Fundamentalphunkte* von $\mathfrak{S}_{q,q}^*$ bezeichnen wir (vgl. § 5, Anmerkung) die von x unabhängigen — also von den zu x konjugierten Reihen verschiedenen — Lösungen von (8). Fundamentalphunkte sind also die von $\xi_1 = 0, \dots, \xi_q = 0$ verschiedenen Wertesysteme, für die gleichzeitig gilt:

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0$$

oder wegen (9):

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Existieren nun q Formen $H^*(\xi)$, für die $R_0 \neq 0$, die also kein gemeinsames Lösungssystem besitzen, so kann $\mathfrak{S}_{q,q}^*$ keinen Fundamentalphunkt besitzen. Besteht speziell $\mathfrak{S}_{q,q}^*$ aus *homogenen* Formen, so kann bei $R_0 \neq 0$ auch $\mathfrak{S}_{q,q}^*$ keinen Fundamentalphunkt besitzen, da dieser zugleich Fundamentalphunkt von $\mathfrak{S}_{q,q}$ wäre.

*) Daß es *nichtreguläre* Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende:

$$\mathfrak{S}_{2,2} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^v \dots \text{ in inf.}$$

Die Existenz der Integritätsbasis wäre hier gleichbedeutend mit der Existenz einer ganzen positiven Zahl v , so daß die Identitäten bestehen:

$$x_1 x_2^{v+\sigma} = \sum c \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^v)^{i_v}. \quad (\sigma = 1, 2, \dots)$$

Das Vergleichen der Dimension in x_1, x_2 führt aber schon für $\sigma = 1$ zu den beiden Bedingungsgleichungen für die Exponenten:

$$\begin{aligned} 1 &= i_0 + i_1 + i_2 + \dots + i_v, \\ v + 1 &= i_1 + 2i_2 + \dots + v \cdot i_v, \end{aligned}$$

die ersichtlich *keine* Lösung in nichtnegativen ganzen Zahlen haben. $\mathfrak{S}_{2,2}$ besitzt also keine Integritätsbasis.

mentalpunkt von $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ wäre. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Dazu betrachten wir das aus der Gesamtheit der Formen $H^*(x)$ gebildete System $\mathfrak{S}(H^*)$, das wieder einen Integritätsbereich bildet.

Aus dem Hilbertschen Theorem I von der Modulbasis und dem Hilbertschen Hilfssatz (vgl. § 10, Zitat) folgt deshalb die Existenz von ϱ Formen aus $\mathfrak{S}(H^*)$, deren Verschwinden das Verschwinden aller Formen aus $\mathfrak{S}(H^*)$ zur Folge hat. Besitzt nun $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ keinen Fundamentalpunkt, so können diese ϱ Formen nicht gleichzeitig verschwinden, ihre Resultante $R_0 \neq 0$.

Es gilt also:

Die regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ aus Polynomen sind dadurch charakterisiert, daß ein Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs keinen Fundamentalpunkt besitzt. Bei regulären Systemen $\mathfrak{S}_{\varrho\varrho}^*$ aus homogenen Formen besitzt schon das System selbst keinen Fundamentalpunkt.*)*

§ 13.

Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen.

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{G}_{nn}$ betrachten wir die Gesamtheit der Polynome von $x_1 \cdots x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1 \cdots x_n$ vermöge der Identität

$$(1) \quad x_k^n - \sigma_1(x) x_k^{n-1} + \sigma_2(x) x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{G}_{nn}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{nn}$ abhängen, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art. $\mathfrak{G}_{nn}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \varrho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1 . Die Involutionsform von $\mathfrak{G}_{nn}$ ist — da $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art und $n = \varrho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereichs. Da die zu $x_1 \cdots x_n$ in bezug auf diesen konjugierten

*) Das in der vorigen Anmerkung angegebene nichtreguläre System $\mathfrak{S}_{2,2}$ besitzt den Fundamentalpunkt:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

Größen durch die Permutationen der Gruppe G entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$(2) \quad \Psi(z, u) = \prod_{G'} (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) = \\ z^i + \sum' G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die „Galoissche Form der Gruppe G “ dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1 \dots x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel *regulärer Systeme* seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus *Polynomen* betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}_{11}^*$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0),$$

ein Polynom aus $\mathfrak{S}_{11}^*$, so wird

$$(3) \quad R_0 = a_0 \neq 0^*).$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.)*

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu *relativ-ganzen Bereichen* $\mathfrak{G}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 *relativ-ganze Bereiche erster Art* sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichnen sie als Lüröthsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lüröthschon Funktion ab. In unserem Fall wird die Lüröthsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{G}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also *linear gebrochen* und wegen (3) *algebraisch ganz*, also *ganz und linear* von dieser Lüröthschon Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{G}_{11}^*$ ergibt sich, noch ($u_1 = 1$) gesetzt, zu:

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x)$$

woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt. Somit gilt:

*) Mertens, a. a. O. § 5.

**) Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme *ohne* Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{n,1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lürothschen Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n,1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von s Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lürothsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

§ 14.

Systeme aus ganzzahligen Polynomen.

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf *Ganzzahligkeit* verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen; und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der *algebraisch-ganzen* Zahlen aus Ω , die wir kurz *ganze* Zahlen nennen wollen. Unter einem *ganzzahligen Polynom* sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; $F(x)$, $G(x)$, $\dots$ sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen:

Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als *ganzzahliges System* $\mathfrak{S}_{n,q}$ bezeichnet werden.

Die *ganzzahlige lineare Schar* $\mathfrak{L}_{n,q}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F_1(x)$ und $F_2(x)$ stets auch $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der *ganzzahlige Integritätsbereich* $\mathfrak{I}_{n,q}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der *ganzzahlige relativ-ganze Bereich* $\mathfrak{G}_{n,q}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der *kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich* $\mathfrak{I}_{n,q}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n,q}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer *endlichen* Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n,q}$ sind;

der *kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich* $\mathfrak{G}_{n,q}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n,q}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf „Rationalem“ beruhenden Begriffe des *Körpers*, *kleinsten enthaltenden Körpers* und der *Rationalbasis* keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das *Abbildungssystem* $\mathfrak{S}_{\varrho}^*$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V. *Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\varrho + 1$ Polynome enthält.*

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die *symmetrischen Funktionen von Größenreihen* in bezug auf *Ganzzahligkeit* zu erweitern durch den

Hilfssatz. *Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen $(y, z, \dots, t)$:*

$$(1) \quad \begin{array}{c} y_1 z_1 \cdots t_1, \\ y_2 z_2 \cdots t_2, \\ \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ y_n z_n \cdots t_n \end{array}$$

sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen

$$(2) \quad \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \dots; \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t);$$

und der Funktionen

$$(3) \quad \chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t),$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1 \cdots y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y) \cdots \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1 \cdots z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z) \cdots \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{S}_{n\varrho}$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{S}_{\varrho}^*$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x) \cdot z^i + \sum G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_{\varrho}}^*(x) \cdot z^{\alpha} u_1^{\alpha_1} \cdots u_{\varrho}^{\alpha_{\varrho}}$$

eine Involutionenform von $\mathfrak{F}_{\mathfrak{G}}^*$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse unter den Quotienten:

$$(4) \quad G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{M}_{\mathfrak{G}}^*$ gegeben durch

$$(5) \quad K_i^*(x) : (G^*(x))^\sigma,$$

wo $K_i^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{M}_{\mathfrak{G}}^*$ sind. $K_i^*(x)$ gehören also, wenn es sich um relativ-ganze Bereiche handelt, dem Bereich an; sind im allgemeinen Quotienten von Polynomen aus $\mathfrak{F}_{\mathfrak{G}}^*$.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{F}_{\mathfrak{G}}^*$, so hat man

$$F^*(x) = \frac{1}{i} (F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}))$$

und es wird also $i \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI. Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{F}_{\mathfrak{G}}$ ist durch jede Involutionenform eine ausgezeichnete Rationallbasis bestimmt derart daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{F}_{\mathfrak{G}}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_{\rho}(x))}{i \cdot H(x)^k}$$

wo Γ eine ganze, ganzzahlige Funktion bedeutet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{\mathfrak{G}}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\mathfrak{G}}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionenform gegeben.

§ 15.

Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme.

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die *ganzzahlige Integritätsbasis*, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen.

Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V': Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n_0}$, wenn sie irgend-einer Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n_0}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V' ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VII.

Definition VII': Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n_0}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n_0}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1 \cdots x_q$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{n_0}^*$ abhängt.

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI' (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n_0}$ eine Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x) \cdots H_\sigma(x))}{i}.$$

Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $\Gamma(H_1 \cdots H_\sigma)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome*) an, so erhellt daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

Satz VII': Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII': Ein ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n_0}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{S}_{n_0}^*$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs $\mathfrak{o}$ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

*) Bezeichnet $w_1 \cdots w_k$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , und setzt man

$$\Gamma(H_1 \cdots H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

so haben $\Gamma_1(H) \cdots \Gamma_k(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1 \Gamma_1(H) + \cdots + v_k \Gamma_k(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt, daß $A_1(\lambda) \cdots A_r(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_\varrho$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1 \cdots x_\varrho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{q}$ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $\Gamma_1(G_i) \cdots \Gamma_k(G_i)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX': Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Als *Beispiel* eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{G}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{G}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein *weiteres Beispiel* ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.